

2005 级概率论与数理统计试卷 A 卷参考答案

一、

1. C

注释：由“ $A \subset B$ 成立”得 $P(A)=P(AB)$

$$\text{故 } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)}$$

2. C

3. B

注释：参考课本 86 页

4. B

$$\text{注释：} \int_0^{A\pi} 2 \sin x dx = 1$$

5.

6. B

A 项参见课本 64 页，D 项参见课本 86 页

二、

1. 2

注释：若 X 服从 Poisson 分布，则 $EX=\lambda$ ， $DX=\lambda$ 。（课本 84 页）

2. 12

注释： $\text{cov}(X,Y)=r_{XY} \cdot \sqrt{DX \cdot DY}$ 。（参考课本 86 页）

3. 1/5

$$\text{注释：运用等比求和公式 } S = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}$$

4. 38.4

注释： $E(\xi^2) = D\xi + (E\xi)^2$ ，对于 $\xi \sim B(n, p)$ ， $E\xi = np$ ， $D\xi = npq$

$$5. p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}, E\xi = \frac{1}{\lambda}, D\xi = \frac{1}{\lambda^2}$$

6. 0.2

注释：类似 2006 级试卷填空题第 6 题

7. 2/5

三、

(1) 1/20; (2) 14/15

注释：(1) $P(A) = \frac{C_4^2}{C_{10}^3}$ ， C_4^2 表示从 7、8、9、10 这四个数中选两个；

(2) $\overline{B}$ = “三个号码中既含 4 又含 6”

四、(1) C=4;

$$(2) P\{\xi + \eta < 1\} = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} 4e^{-2(x+y)} dy = 1 - 3e^{-2};$$

(3)

$$p_{\xi}(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}, p_{\eta}(y) = \begin{cases} 2e^{-2y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

因 $p_{\xi}(x) \cdot p_{\eta}(y) = p(x, y)$, 故 ξ 与 η 独立

? (4)

ξ 与 η 独立, 所以 $\text{cov}(\xi, \eta) = 0$

$$E\xi = \int_0^{+\infty} x \cdot 2e^{-2x} dx = \frac{1}{2}, E\xi^2 = \int_0^{+\infty} x^2 \cdot 2e^{-2x} dx = \frac{1}{2}$$

$$\text{故 } D\xi = E\xi^2 - (E\xi)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{同理, } E\eta = \frac{1}{2}, D\eta = \frac{1}{4}$$

五、 0.9979

注释: 运用全概率公式, 类似 2006 级试卷第三题

六、 0.9525

注释: 设这 100 个部件中没有损坏部件数为 X ,

则 X 服从二项分布 $B(100, 0.9)$, 且有

$$EX = np = 100 \times 0.9 = 90, DX = npq = 90 \times 0.1 = 9$$

由拉普拉斯定理,

$$P\{a < X < b\} \approx \Phi\left(\frac{b-EX}{\sqrt{DX}}\right) - \Phi\left(\frac{a-EX}{\sqrt{DX}}\right)$$

故至少须有 85 个部件工作的概率为:

$$P\{X \geq 85\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{85-90}{\sqrt{9}}\right) = 1 - \Phi(-1.67) = \Phi(1.67) = 0.9525$$

七、 $M=160$

注释: 设出事人数为 X , 则有 $X \sim B(5000000, 0.0003)$

$$EX = 5000000 \times 0.0003 = 1500, DX = 5000000 \times 0.0003 \times 0.9997 \approx 1500$$

若要以 99% 的概率保证保险公司在此项保险中获得 60 万元以上的利润,

$$\text{则 } P\{5000000M \times (1-40\%) - X \times 300000 \geq 600000\} \geq 99\%$$

$$\text{得 } P\{X \leq 10M-2\} \geq 99\%$$

$$\text{故需满足 } P\left\{\frac{X-1500}{\sqrt{1500}} \leq \frac{10M-2-1500}{\sqrt{1500}}\right\} \geq 99\%$$

$$\text{即 } \Phi\left(\frac{10M-2-1500}{\sqrt{1500}}\right) \geq 99\% \approx \Phi(2.33)$$

解得 $M \geq 159.22$, 故 $M = 160$

八、(1) 课本 98 页辛欣大数定理

(2)

$$\text{由于 } E(\xi_n) = 0 \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) + \sqrt{n} \cdot \frac{1}{n} + (-\sqrt{n}) \cdot \frac{1}{n} = 0$$

$$D(\xi_n) = E(\xi_n^2) - [E(\xi_n)]^2 = E(\xi_n^2)$$

$$\text{_____} = 0 \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) + (\sqrt{n})^2 \cdot \frac{1}{n} + (-\sqrt{n})^2 \cdot \frac{1}{n} = 2$$

$$\text{令 } \bar{\xi}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=2}^{n+1} \xi_k, k=2, 3, \dots, \text{ 则 } E(\bar{\xi}_n) = \frac{1}{n} \sum_{k=2}^{n+1} E(\xi_k) = 0$$

$$\text{_____ } D(\bar{\xi}_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{k=2}^{n+1} D(\xi_k) = \frac{1}{n^2} \cdot 2n = \frac{2}{n}$$

由契比雪夫不等式, 对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\text{_____ } P\{|\bar{\xi}_n - E(\bar{\xi}_n)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{2}{n\varepsilon^2}$$

$$\text{故有 } \lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\bar{\xi}_n - E(\bar{\xi}_n)| < \varepsilon\} = 1$$

即 $\{\xi_n\}$ 服从大数定律